

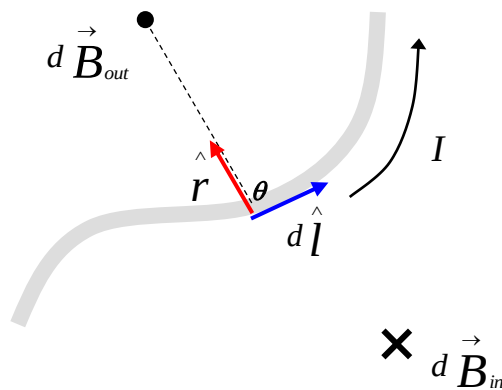
การทดลองที่ 8 เรื่อง สนามแม่เหล็กในขดลวดเดี่ยวและกฎของไบโอต - ซาวัวต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจ การเกิดสนามแม่เหล็กจากขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
2. เพื่อสามารถวิเคราะห์และประเมินค่าของสนามแม่เหล็กแบบคร่าว ๆ ได้อย่างมีหลักการ

หลักการและทฤษฎี

Jean-Baptiste Biot และ Felix Savart ได้ทำการทดลองเชิงปริมาณ ของแรงที่เกิดขึ้นเมื่อให้กระแสไหลในตัวนำ ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก ผลจากการทดลอง ได้สรุปว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็ก ณ จุด ๆ หนึ่ง ใน Space ขึ้นกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดตัวนำ ทิศของสนามแม่เหล็ก ตั้งฉากกับทิศทางของกระแสไหลในตัวนำ ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 กระแสไหลในเส้นลวดตัวนำ ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด

จากการทดลอง ดังรูปที่ 1 สรุปได้ว่า ทิศของสนามแม่เหล็ก $d\vec{B}$ ตั้งฉากกับ $d\vec{l}$ และ $\vec{r}$ เป็นไปตามกฎ Vector product และได้สรุปเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$

จากสมการคณิตศาสตร์ข้างต้น เป็นสมการทั่วไปในการหาสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเส้นลวดตัวนำรูปวงกลมจำนวน 1 รอบ ที่มีกระแสไฟฟ้า / ไหลอยู่ภายในตัวนำ สนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดเดี่ยวนี้ ณ ความยาว $d\vec{l}$ จะได้สนามแม่เหล็ก $d\vec{B}$ เมื่อพิจารณาบนแกน Z และทิศตั้งฉากกับแกนตามแนวรัศมีจะได้ 2 องค์ประกอบของสนามแม่เหล็ก คือ $d\vec{B}_Z$ และ $d\vec{B}_r$ แต่เมื่อทำการอินทิเกรต $d\vec{l}$ ตลอดเส้นทางรอบวงกลม จะได้ว่า องค์ประกอบ $d\vec{B}_r$ จะถูกหักล้างกันหมดจะเหลือเฉพาะ สนามแม่เหล็กตามแนวแกน Z เท่านั้น (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)



จากเวกเตอร์ $d\vec{l}$ ตั้งฉากกับ $\vec{r}$ ดังนั้น $d\vec{l} \times \vec{r}$ จึงเท่ากับ $\hat{n} \cdot d\vec{l} \cdot \sin 90^\circ$ เพราะฉะนั้น เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดเดี่ยวจะให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กตามแนวแกน Z ดังสมการ

เมื่ออินทิเกรตสมการ จะได้

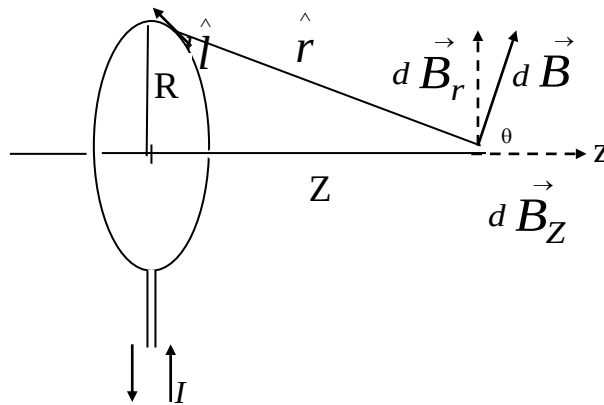
$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\hat{n}}{r^2} dl$$

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot \frac{R^2}{(R^2 + Z^2)^{3/2}}$$

โดยที่ μ_0 คือ ค่าซึมซาบแม่เหล็กในอากาศ เท่ากับ 1.2566×10^{-6} H/m

R คือ ค่ารัศมีของขดลวด

Z คือ ระยะตามแนวแกน Z หรือ ระยะตามแนวยาวของขดลวดโซลินอยด์ (สำหรับการทดลองนี้)



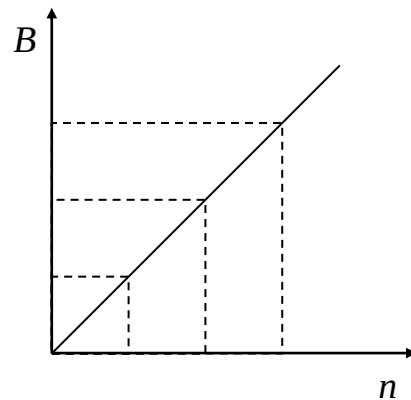
รูปที่ 2 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดเดี่ยวที่มีกระแส / ไหล กระทำที่จุดใด ๆ บนแกน Z

กรณีของขดลวด ที่มีจำนวนรอบน้อย ๆ (ขดลวดเดี่ยว) ความเข้มสนามแม่เหล็กจะเป็นจำนวนเท่าตามจำนวนรอบ เมื่อวัดหาค่าความเข้มสนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลาง หรือ ระยะตามแนว Z เท่ากับศูนย์ จะได้สมการว่า

$$B_0 = \frac{\mu_0 n I}{2R}$$

ดังนั้น เมื่อทำการทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้า / เข้าไปในขดลวดตัวนำชนิด 1, 2 และ 3 รอบ ตามลำดับ จะเห็นว่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเป็นจำนวนเท่าตามจำนวนขดลวด ซึ่งสามารถนำมาเขียนกราฟ ได้ ความสัมพันธ์ ดังรูปที่ 3





รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง ความเข้มสนามแม่เหล็ก กับจำนวนรอบ

กรณีขดลวด ที่มีจำนวนรอบสม่ำเสมอ (Uniformly) ดังรูปที่ 4 เรียกว่า ขดลวด Solenoid มีจำนวน n รอบ ขดลวดยาวคงที่เท่ากับ L ความเข้มสนามแม่เหล็กมีค่าดังสมการ

$$dB_z = \frac{\mu_0 I n R^2 dZ}{2L(R^2 + Z^2)^{3/2}}$$

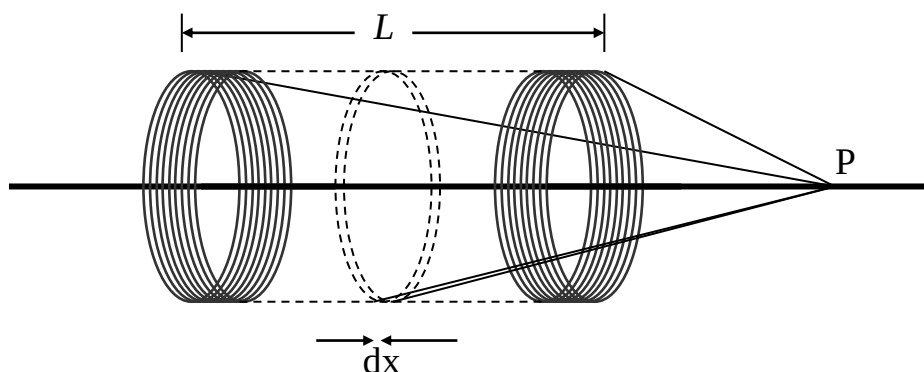
เมื่อทำการอินทิเกรตตลอดขดลวด ได้ดังสมการ

$$B_z = \frac{\mu_0 I n}{2L} \cdot \left[\frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{b}{\sqrt{R^2 + b^2}} \right]$$

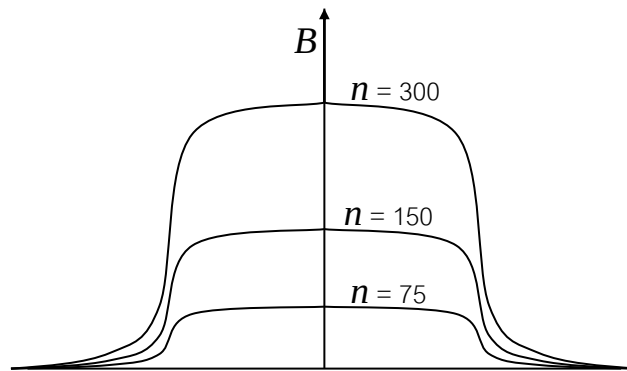
โดยที่ $a = Z + \frac{L}{2}$ และ $b = Z - \frac{L}{2}$

และจากการพิจารณา ความเข้มสนามแม่เหล็กที่กึ่งกลางขดลวดสม่ำเสมอ (ขดลวดโซลินอยด์) และระยะตามแนวแกน $Z = 0$ จะได้ค่าเท่ากับ

$$B_z = \frac{\mu_0 I n}{2} \cdot \left(R^2 + \left(\frac{L}{2} \right)^2 \right)^{-1/2}$$



รูปที่ 4 ความเข้มสนามแม่เหล็กของขดลวด Uniformly ยาว L จำนวน n รอบ ที่ตำแหน่งตำแหน่ง P พิจารณาจาก dx



รูปที่ 5 สนามแม่เหล็กที่วัดได้ ของขดลวดรัศมีและความยาวคงที่ เมื่อเปลี่ยนระยะ Z ที่มีจำนวนรอบต่างกัน

อุปกรณ์การทดลอง (ตั้งโต๊ะ)

1. แหล่งจ่ายไฟ (Power supply)
2. เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก

อุปกรณ์การทดลอง (เบ็ก)

1. มัลติมิเตอร์
2. ขดลวดเดี่ยว (Conduction coils) (1 รอบ, 2 รอบ, 3 รอบ)
3. ขดลวดโซลินอยด์
 - 200 รอบ , เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 มิลลิเมตร
 - 150 รอบ , เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
 - 100 รอบ , เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มิลลิเมตร
 - 75 รอบ , เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
4. หัววัดสนามแม่เหล็ก
5. ไม้เมตร
6. สายไฟ พร้อมแจ๊ค

วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1 ศึกษาการเกิดสนามแม่เหล็กในขดลวดเดี่ยว และคำนวณหาค่าคงที่สนามแม่เหล็ก

1. ปรับความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้มีค่าเท่ากับ 18 โวลต์
2. ต่ออุปกรณ์ดังรูปในภาคผนวกรูปภาพ ซึ่งมีวิธีการต่อไปนี้
 - ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอนุกรมกับมัลติมิเตอร์ เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด แล้วต่ออนุกรมกับขดลวดที่ต้องการทำการทดลอง



- หัววัดสนามแม่เหล็กต่อเข้ากับเครื่องวัดสนามแม่เหล็ก (Tesla Meter)
 - ยึดหัววัดสนามแม่เหล็กบนขายึด แล้ววางบนไม้บรรทัดที่มีสเกลบอกระยะ
3. เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้ว ยังไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดให้อ่านค่าบนเครื่องวัดสนามแม่เหล็ก ค่าที่ได้ควรจะเป็นศูนย์ ถ้าไม่เป็นศูนย์ ให้ปรับปุ่มเซตค่าให้เป็นศูนย์ (Zero Adjust) ซึ่งมีอยู่ 2 ปุ่ม คือ ปุ่มปรับหยาบและปุ่มปรับละเอียด บนเครื่องวัด
 4. เปิดแหล่งจ่ายไฟ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ให้แก่ขดลวดเดียวที่มีจำนวนรอบ 1 รอบ และปรับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็น 5 แอมป์แปร์
 5. วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางขดลวดเดียว บันทึกค่าสนามแม่เหล็ก
 6. ทำการทดลองซ้ำข้อ 1 – 4 โดยเปลี่ยนขดลวดเดียวเป็น 2 รอบ และ 3 รอบตามลำดับ
 7. เขียนกราฟระหว่างความเข้มของสนามแม่เหล็ก กับจำนวนรอบของขดลวด
 8. คำนวณหาค่าคงที่สนามแม่เหล็ก (μ_0) จากกราฟ และค่าความคลาดเคลื่อน

ตอนที่ 2 ศึกษาการเกิดสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลินอยด์

1. ปรับความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้มีค่าเท่ากับ 18 โวลต์
2. ต่อวงจรเหมือนตอนที่ 1 แต่เปลี่ยนจากขดลวดเดียวเป็นขดลวดโซลินอยด์ และปรับค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับขดลวดโซลินอยด์เป็น 1 แอมป์แปร์
3. กำหนดให้ระยะตามแนวแกน Z คือระยะตามความยาวของแกนขดลวดโซลินอยด์
4. วัดระยะตามแนวแกน Z (ความยาวของแกนขดลวดโซลินอยด์) และให้ที่จุดกึ่งกลางของขดลวดมีค่า $Z = 0$ ที่ระยะห่างจากจุดกึ่งกลาง (จากจุด $Z = 0$) ไปทางซ้ายมีค่าระยะตามแนวแกน Z เป็นบวก ไปทางด้านขวามีค่าเป็นลบ (หรือไปทางซ้ายมีค่าระยะตามแนวแกน Z เป็นลบ ไปทางด้านขวามีค่าเป็นบวก ก็ได้)
5. วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากขดลวดโซลินอยด์ ตามแนวแกน Z โดยเลื่อนหัววัดไปที่ละ 1 เซนติเมตร บันทึกค่าสนามแม่เหล็กที่อ่านได้

คำแนะนำ ตำแหน่งการวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก ให้วัดความยาวของขดลวดโซลินอยด์ แล้วหารด้วย 2 ได้ค่าเท่าไร ค่านั้นก็คือ ค่า Z ทางด้านบวก (หรือลบ แล้วแต่จะกำหนด) ถ้าค่าที่หาร 2 แล้วน้อยกว่า 15 ให้บวกเพิ่มระยะหัววัดให้ห่างออกมาจากขดลวดโซลินอยด์แล้วเริ่มวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กเข้าไปเรื่อย ๆ ที่ละ 1 เซนติเมตร จนครบ

6. ทำการทดลองซ้ำข้อ 1 – 5 โดยใช้ขดลวดโซลินอยด์ที่มีรัศมีเท่ากัน แต่จำนวนรอบของขดลวดต่างกัน ตามตารางบันทึกผลการทดลอง
7. เขียนกราฟระหว่าง ความเข้มสนามแม่เหล็ก กับ ระยะตามแกน Z
8. คำนวณหาค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลินอยด์ที่กึ่งกลางของขดลวด ความยาว 160 mm รัศมี 13 mm
9. สรุป และวิจารณ์ผลการผลการทดลอง

